

C5-2

$$1. (a) \begin{cases} | +45 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| 0 \rangle + | 1 \rangle) \\ | -45 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| 0 \rangle - | 1 \rangle) \end{cases}$$

$$\text{则 } \begin{cases} | 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +45 \rangle + | -45 \rangle) \\ | 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +45 \rangle - | -45 \rangle) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} | \Phi^- \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (| 0_1, 0_2 \rangle - | 1_1, 1_2 \rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{2} (| +45 \rangle_1 + | -45 \rangle_1) (| +45 \rangle_2 + | -45 \rangle_2) - \frac{1}{2} (| +45 \rangle_1 - | -45 \rangle_1) (| +45 \rangle_2 - | -45 \rangle_2) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \left[\cancel{| +45 \rangle_1 | +45 \rangle_2} + | +45 \rangle_1 | -45 \rangle_2 + | -45 \rangle_1 | +45 \rangle_2 + \cancel{| -45 \rangle_1 | -45 \rangle_2} - \cancel{| +45 \rangle_1 | +45 \rangle_2} \right. \\ &\quad \left. + | +45 \rangle_1 | -45 \rangle_2 + | -45 \rangle_1 | +45 \rangle_2 - \cancel{| -45 \rangle_1 | -45 \rangle_2} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (| +45 \rangle_1 | -45 \rangle_2 + | -45 \rangle_1 | +45 \rangle_2) \end{aligned}$$

则在新基下，态仍然是贝尔态得证。

$$(b) \begin{cases} | 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +45 \rangle + | -45 \rangle) \\ | 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +45 \rangle - | -45 \rangle) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} | \Phi^+ \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (| 0_1, 0_2 \rangle + | 1_1, 1_2 \rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \left[(| +45 \rangle_1 + | -45 \rangle_1) (| +45 \rangle_2 + | -45 \rangle_2) + (| +45 \rangle_1 - | -45 \rangle_1) (| +45 \rangle_2 - | -45 \rangle_2) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \left[| +45 \rangle_1 | +45 \rangle_2 + \cancel{| +45 \rangle_1 | -45 \rangle_2} + \cancel{| -45 \rangle_1 | +45 \rangle_2} + | -45 \rangle_1 | -45 \rangle_2 + | +45 \rangle_1 | +45 \rangle_2 \right. \\ &\quad \left. - \cancel{| +45 \rangle_1 | -45 \rangle_2} - \cancel{| -45 \rangle_1 | +45 \rangle_2} + | -45 \rangle_1 | -45 \rangle_2 \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (| +45 \rangle_1 | +45 \rangle_2 + | -45 \rangle_1 | -45 \rangle_2) \end{aligned}$$

发现： $| \Phi^- \rangle$ 在新基下，由正关联变成负关联，
而 $| \Phi^+ \rangle$ 在新基下，仍保持原来的正关联。

2. (a)

若 Alice 发送比特 0, $0^\circ \equiv 0$ ，若 Bob 设置 $\theta_{Bob} = 45^\circ$, $0 + 45^\circ = 45^\circ$ ，则探测器 50% 检测到光子。✓

若 Bob 设置 $\theta_{Bob} = 90^\circ$, $0 + 90^\circ = 90^\circ$ ，则无光子通过，探测器无法检测到光子。

若 Alice 发送比特 1, $45^\circ \equiv 1$ ，若 Bob 设置 $\theta_{Bob} = 45^\circ$, $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ ，无光子通过，探测器一定无法检测到光子。

若 Bob 设置 $\theta_{Bob} = 90^\circ$ ，则 $45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$ ，探测器 50% 检测到光子。✓

Bob 只有在特定设置下，探测器响应时，才能无歧义地判断 Alice 发送的比特。

(b) B92: Bob 选对基: 50%，探测器 50% 检测到。

则有效比特: $50\% \times 50\% = 25\%$

BB84: Bob 选对基: 50%

则 B92 协议中 Bob 获得有效比特的比例只有 BB84 协议的一半。

(c) 如何检测窃听器:

若窃听器使用 Pockels cell, 并随机设置 45° 或 90° , 则只能成功探测到 Alice 发送比特中的 25%, 若他只发自己探测到的光子给 Bob, 则 Bob 接收到的比特率会下降到原来的 $\frac{1}{4}$ 左右. 若窃听器为维持 Alice 原来的发送速率, 随机伪造比特发给 Bob, 则 Bob 得到的结果错误率会增加.

综上, Alice 和 Bob 可以检查接收比特率是否异常降低, 或检查误码率是否异常升高.